



TÍTULO DEL PROYECTO

CICLO FORMATIVO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

VICTOR BRUNO DA SILVA BERTOLA

JOSE ALBERTO RICO URQUIA

- **DESCRIPCIÓN DE LA IDEA**

Se propone el diseño y desarrollo de una plataforma web e-learning que permita la gestión y el acceso seguro a contenidos formativos online. La aplicación estará orientada a distintos tipos de usuarios (alumnos, profesores y administradores), quienes podrán autenticarse y, según su rol, acceder a recursos educativos y funcionalidades específicas. El sistema implementará un control de acceso basado en roles (RBAC) mediante sesiones de servidor, garantizando que cada usuario solo pueda visualizar o gestionar los contenidos para los que está autorizado. La idea surge de la necesidad de contar con un entorno controlado y seguro para la formación, aplicando buenas prácticas de desarrollo web y seguridad.

- **TIPO DE PROYECTO**

Aplicación web.

- **TUTOR**

Eugenio Rodríguez Velasco

- **ÁREAS**

- Desarrollo de Aplicaciones Web
- Backend con Node.js y Express
- Frontend con HTML, CSS y EJS
- Base de datos (MySQL / Mongo DB - a decidir en fase de desarrollo)
- Seguridad informática (autenticación, sesiones, control de accesos)
- UI/UX

- **ALCANCE DEL PROYECTO**

- **Funcionalidades incluidas**

- i. Aplicación web accesible desde navegador
- ii. Sistema de inicio y cierre de sesión
- iii. Gestión de usuarios y roles
- iv. Visualización de contenidos formativos
- v. Control de acceso a recursos según rol
- vi. Gestión básica de errores y accesos no autorizados.

Estos alcances se define considerando el tiempo y objetivos del ciclo para desarrollar el TFC garantizando la viabilidad del proyecto.

- **RECURSOS NECESARIOS**

Tecnologías a Utilizar

- Backend: Node.js, Express.js, JWT
- Frontend: HTML5, CSS3, JS (motor de plantillas)
- Base de Datos: MySQL o MongoDB (a definir)
- Seguridad Autenticación mediante sesiones, control de acceso por roles, middleware de autorización, protección de rutas privadas.

Arquitectura del Sistema

La aplicación seguirá una arquitectura modular inspirada en el patrón MVC, separando claramente:

- Rutas: definen los endpoints y asocian cada petición a un controlador.
- Controladores: contienen la lógica de negocio y manejan las peticiones.
- Modelos: representan la estructura de datos y la interacción con la base de datos.
- Vistas: JS con React implementando una API REST
- Middleware: funciones que se ejecutan antes de llegar a los controladores (autenticación, autorización, validación, etc.)
- Configuración: archivos de configuración de la aplicación y la base de datos.

Diseño de la base de datos

- Usuarios: almacena la información de cada usuario (id, nombre, email, contraseña, etc)
- Roles: define los posibles roles (id, nombre_rol, descripción)
- Cursos: representa los cursos formativos (id, titulo, descripción, id_profesor, etc)
- Contenidos: materiales asociados a un curso (id, título, id_curso etc)
- Matriculaciones: relación muchos a muchos entre usuarios (alumnos) y cursos (id_usuario, id_curso, fecha)

Seguridad y Control de Acceso

- Autenticación mediante OAuth 2.0 con JWT
- Control de acceso a rutas mediante middleware de autorización
- Restricción de vistas según rol
- Gestión de accesos no autorizados con vistas personalizadas (ej. páginas 403)
- Mensajes de error genéricos para no revelar información sensible.

Planificación del Desarrollo

- Analisis y diseño del sistema: definición detallada de requisitos, casos de uso, diseño de base de datos y arquitectura
- Configuración de entornos de desarrollo. Instalación de herramientas si fuera necesario, creación de repositorio para coordinación de avances en el proyecto.

- Desarrollo del backend: implementación de rutas, controladores, modelos y middleware básico.
- Desarrollo del frontend: creación de vistas con React, estilos con CSS y maquetación de las páginas.
- Implementación de seguridad y roles: Integración de autenticación, middleware de autorización y pruebas.
- Pruebas funcionales y de seguridad: Verificación del correcto funcionamiento y robustez del sistema.
- Documentación final y presentación: Elaboración de la memoria del proyecto y preparación de la exposición.